Leitura de Ficheiro Binário

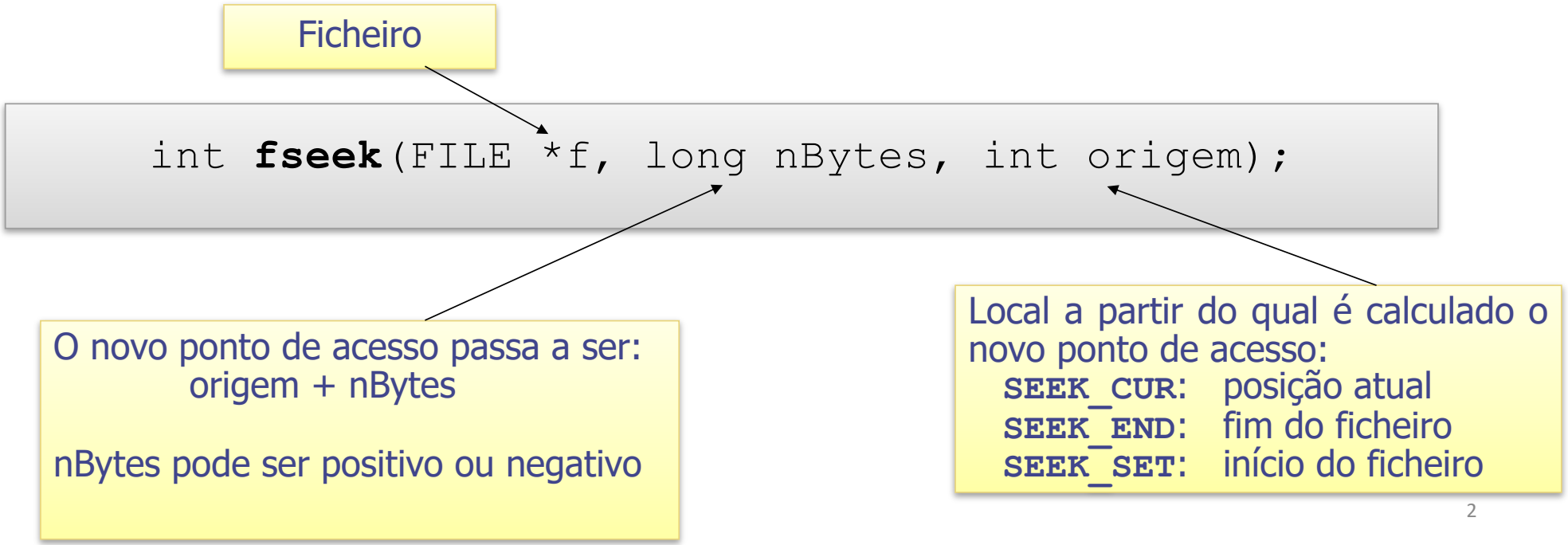
Utilização da função `fseek()`

Programação 2019/2020: LEI, LEI-PL, LEI-CE

DEIS/ISEC

Acesso direto a ficheiros

- A chamada à função `fseek()` muda o ponto de acesso ao ficheiro
  - A próxima instrução de leitura/escrita é feita a partir desse novo ponto de acesso



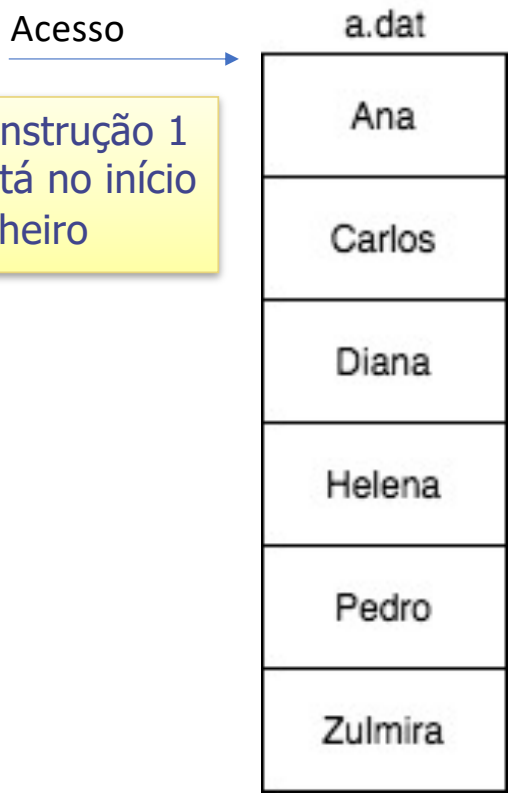
Leitura de Ficheiro Binário: Exemplo A

```
   FILE *f;
   pessoa p;

✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");
   if( f != NULL){
   2    fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
   3    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
   4    fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
   5    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
        fclose(f);
   6    printf("%s\n", p.nome);
   }
```

A

Depois da instrução 1 o acesso está no início do ficheiro



Variável p

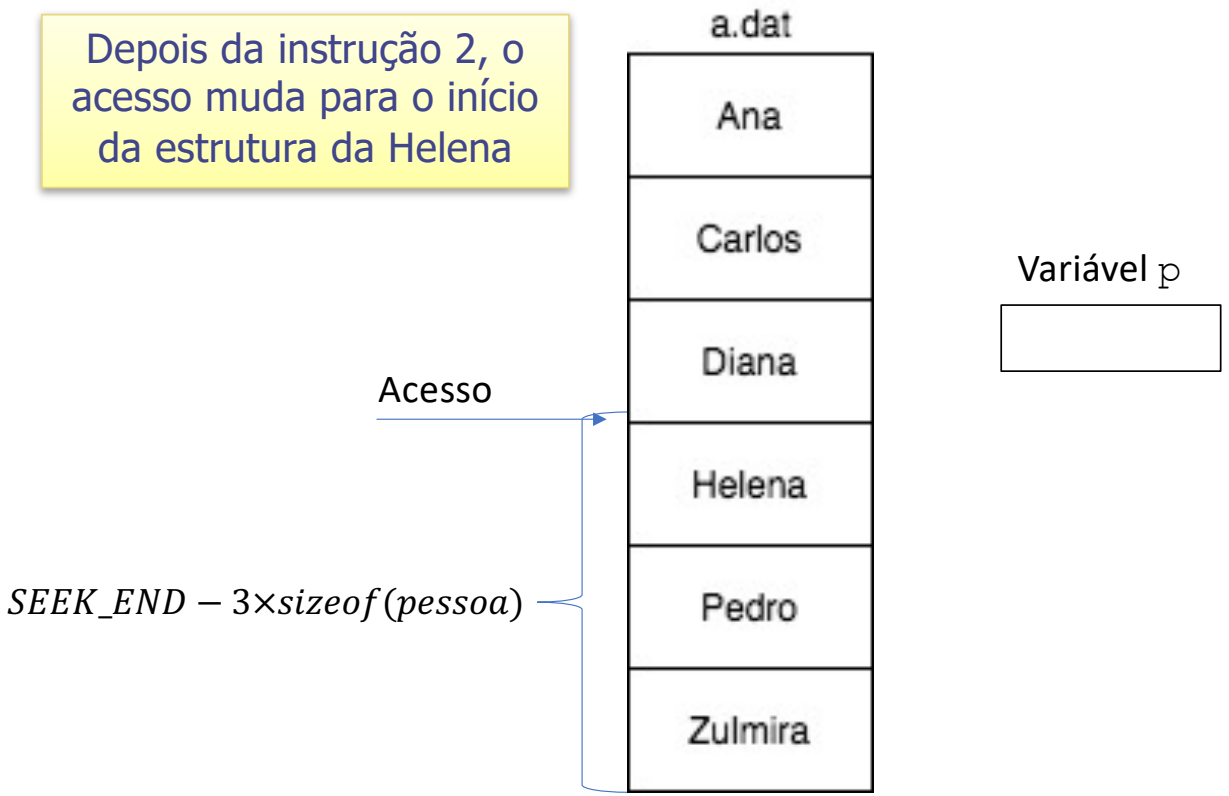
Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;
pessoa p;

1 f = fopen("a.dat", "rb");
  if( f != NULL){
2    fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
3    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4    fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
     fclose(f);
6    printf("%s\n", p.nome);
  }
```

A

Depois da instrução 2, o acesso muda para o início da estrutura da Helena



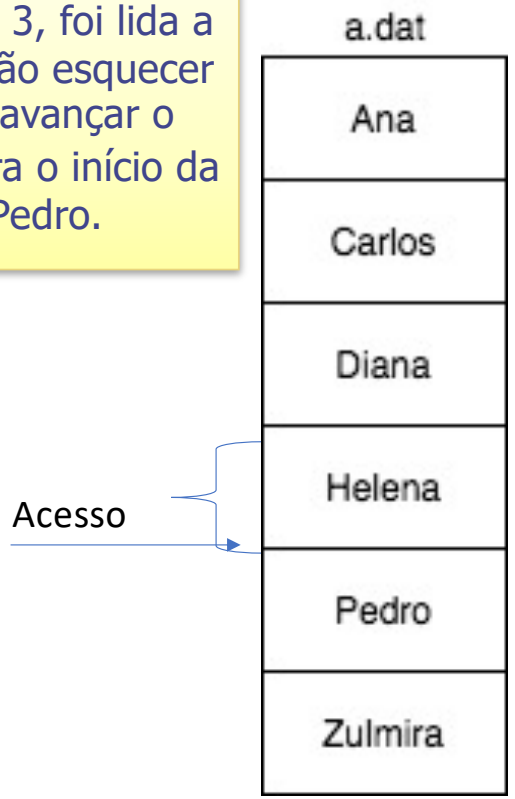
Leitura de Ficheiro Binário

```
   FILE *f;
   pessoa p;

✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");
   if( f != NULL){
✓ 2    fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
✓ 3    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
  4    fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
  5    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
       fclose(f);
  6    printf("%s\n", p.nome);
   }
```

A

Depois da instrução 3, foi lida a estrutura Helena. Não esquecer que a leitura faz avançar o ponto de acesso para o início da estrutura do Pedro.



Variável p

Helena

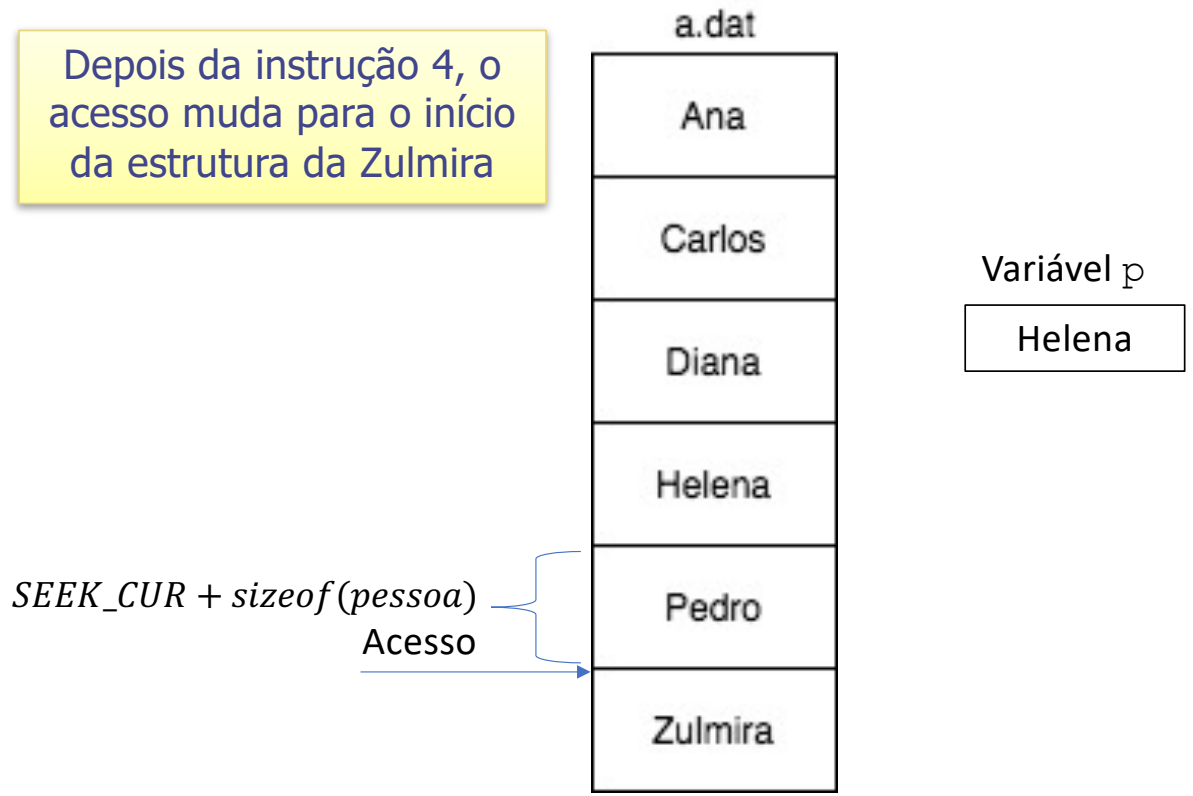
Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;
pessoa p;

1  f = fopen("a.dat", "rb");
   if( f != NULL){
2     fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
      fclose(f);
6     printf("%s\n", p.nome);
   }
```

A

Depois da instrução 4, o acesso muda para o início da estrutura da Zulmira



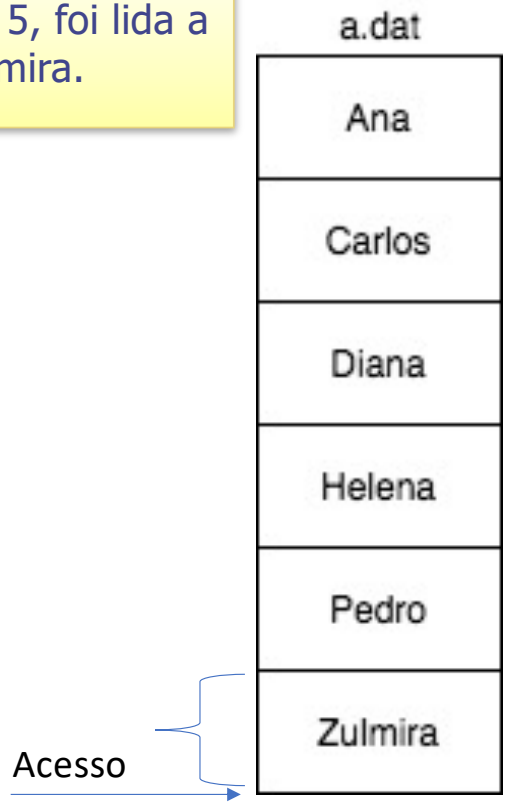
Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;
pessoa p;

1  f = fopen("a.dat", "rb");
   if( f != NULL){
2     fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
      fclose(f);
6     printf("%s\n", p.nome);
   }
```

A

Depois da instrução 5, foi lida a estrutura Zulmira.



Variável p

Zulmira

Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;
pessoa p;

1 f = fopen("a.dat", "rb");
  if( f != NULL){
2    fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
3    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4    fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5    fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
     fclose(f);
6    printf("%s\n", p.nome);
  }
```

A

A instrução 6 escreve o nome Zulmira na consola.

Nesta altura o ficheiro já está fechado



Variável p

Zulmira

Leitura de Ficheiro Binário: Exemplo B

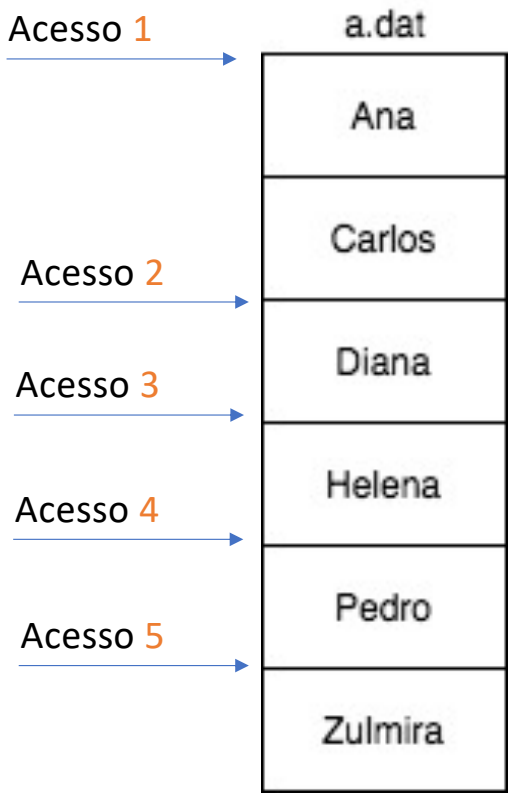
```
   FILE *f;
   pessoa p;

1  f = fopen("a.dat", "rb");
   if( f != NULL){
2     fseek(f, -4 * sizeof(pessoa), SEEK_END);
3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
      fclose(f);
6     printf("%s\n", p.nome);
   }
```

B

Escreve na consola o nome Pedro

Pontos de acesso no final de cada instrução



Variável p

Pedro

A instrução 5 leu a estrutura do Pedro

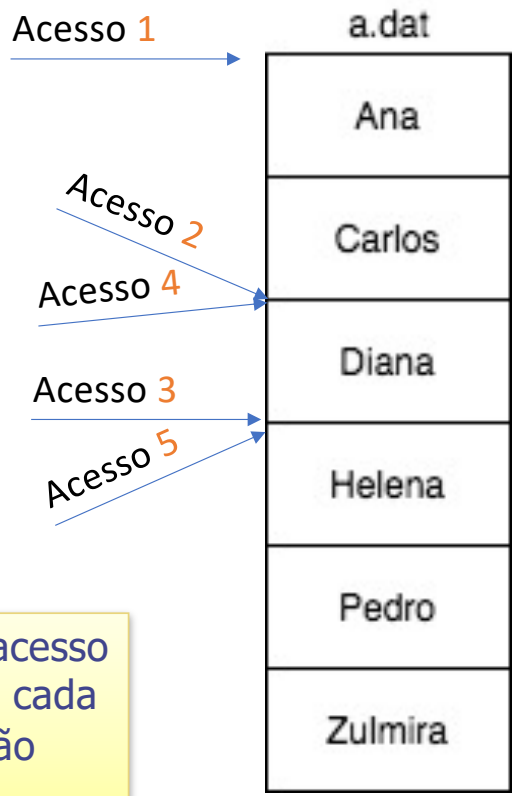
Leitura de Ficheiro Binário: Exemplo C

```
FILE *f;
pessoa p;

1   f = fopen("a.dat", "rb");
    if( f != NULL){
2       fseek(f, 2* sizeof(pessoa), SEEK_SET);
3       fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4       fseek(f, -sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5       fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
        fclose(f);
6       printf("%s\n", p.nome);
    }
```

C

Escreve na consola o nome Diana



Pontos de acesso no final de cada instrução

Variável p

Diana

A instrução 5 leu a estrutura da Diana

Leitura de Ficheiro Binário: Exercício D

```
   FILE *f;
   pessoa p;

1  f = fopen("a.dat", "rb");
   if( f != NULL){
2     fseek(f, 3 * sizeof(pessoa), SEEK_SET);
3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);
5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);
      fclose(f);
6     printf("%s\n", p.nome);
   }
```

D



Variável p